

Relatório Mensal de Geração Solar

Maranhão - Março/2026

Usina	Município	Capacidade	Início Operação
Usina 1	Barreirinhas	106.08 kWp	31/01/2023
Usina 2	Paulino Neves	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 3	Barreirinhas	106.15 kWp	23/08/2024
Usina 5	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 6	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024

Estação meteorológica: INMET A218 - Preguiças (-2.59247; -42.7071)

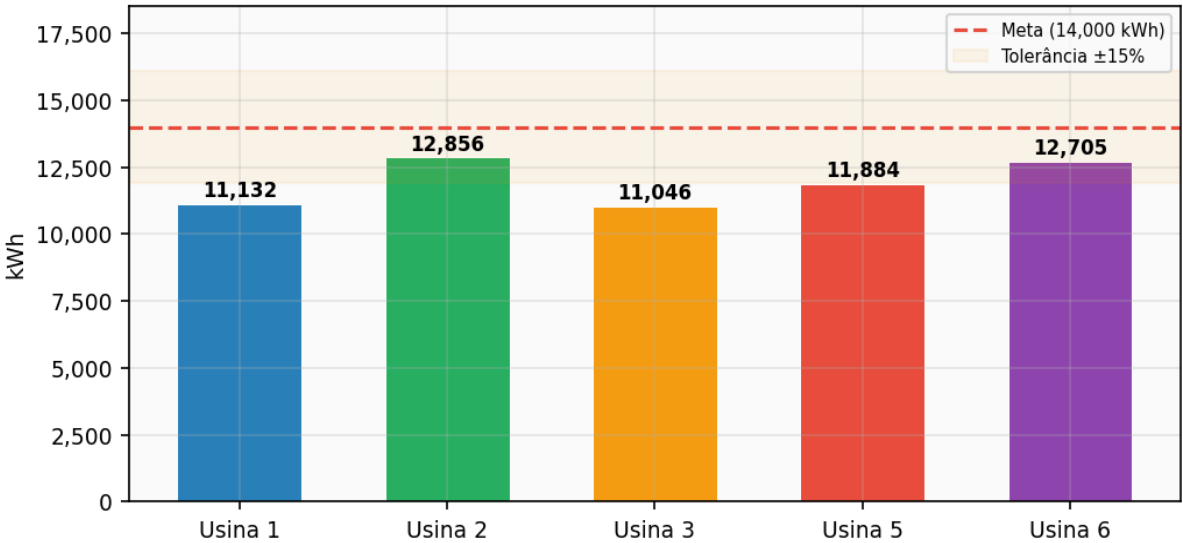
Sumário Executivo

O portfólio apresenta underperformance significativo em março/2026 com gap médio de -14,8% versus meta, resultando em receita perdida de R\$ 10.378. Todas as usinas ficaram abaixo da meta, com destaque negativo para as Usinas 1 e 3 (gaps >20%). O desempenho está se deteriorando desde novembro/2025, com queda acentuada em abril/2026 indicando possível falha sistêmica ou climatológica severa. A situação demanda intervenção imediata para evitar não cumprimento das metas anuais.

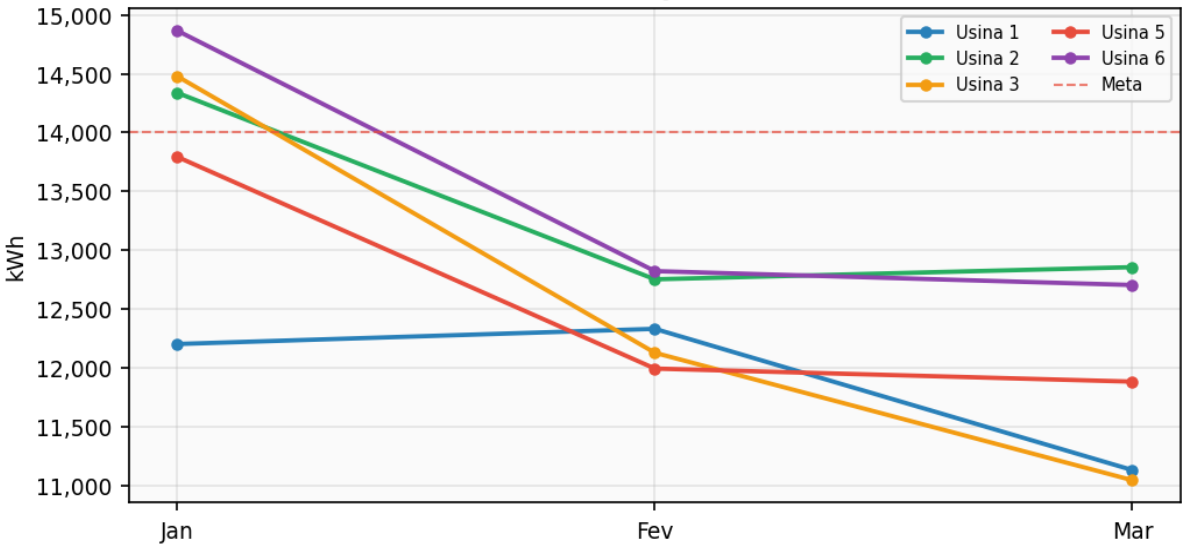
2. KPIs Principais

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	YTD (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	-	-	191,331	

Geração Mensal por Usina - Março/2026

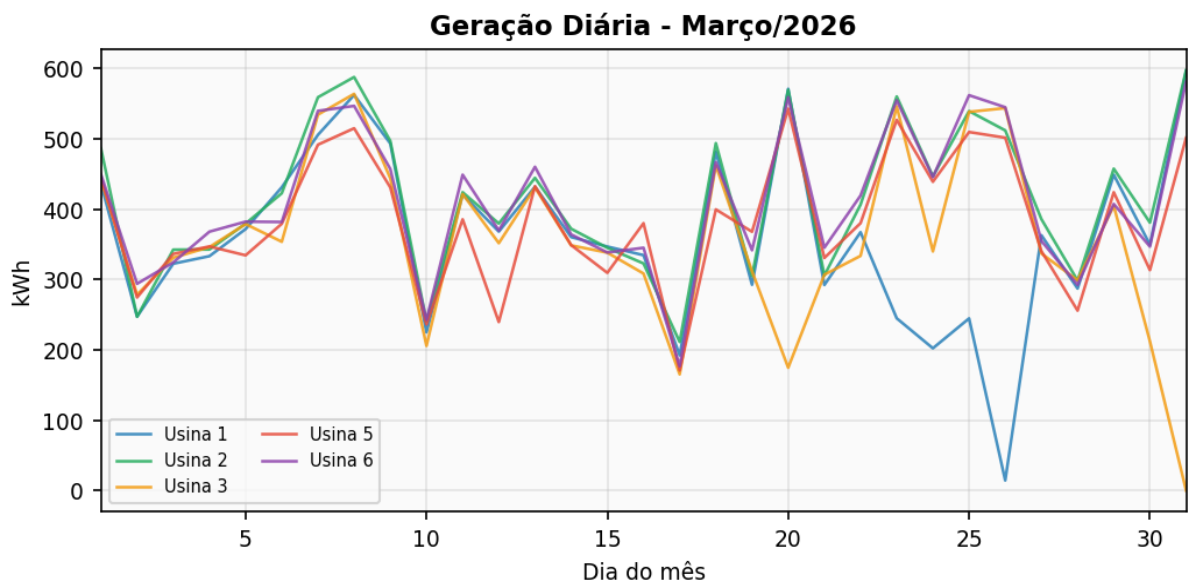
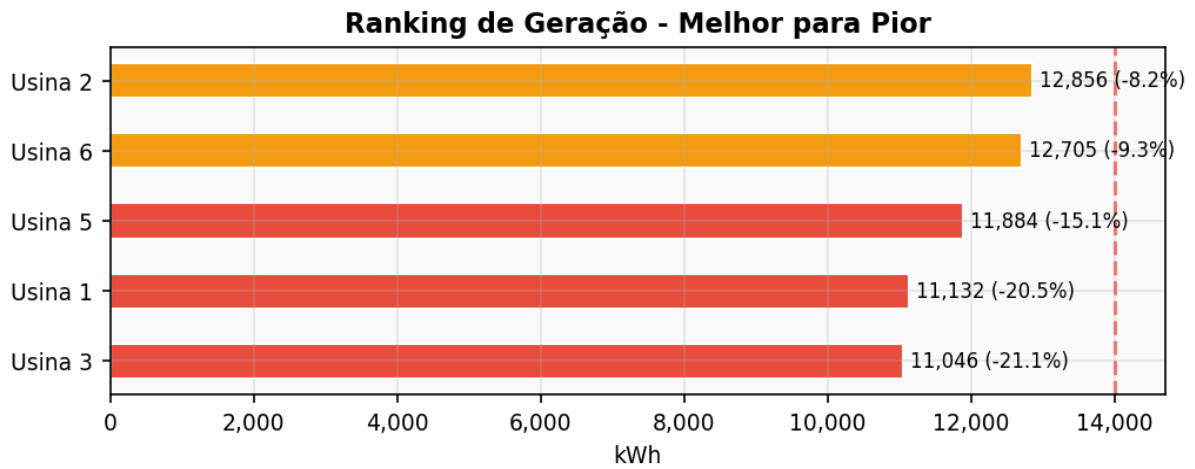


Tendência de Geração Mensal - 2026



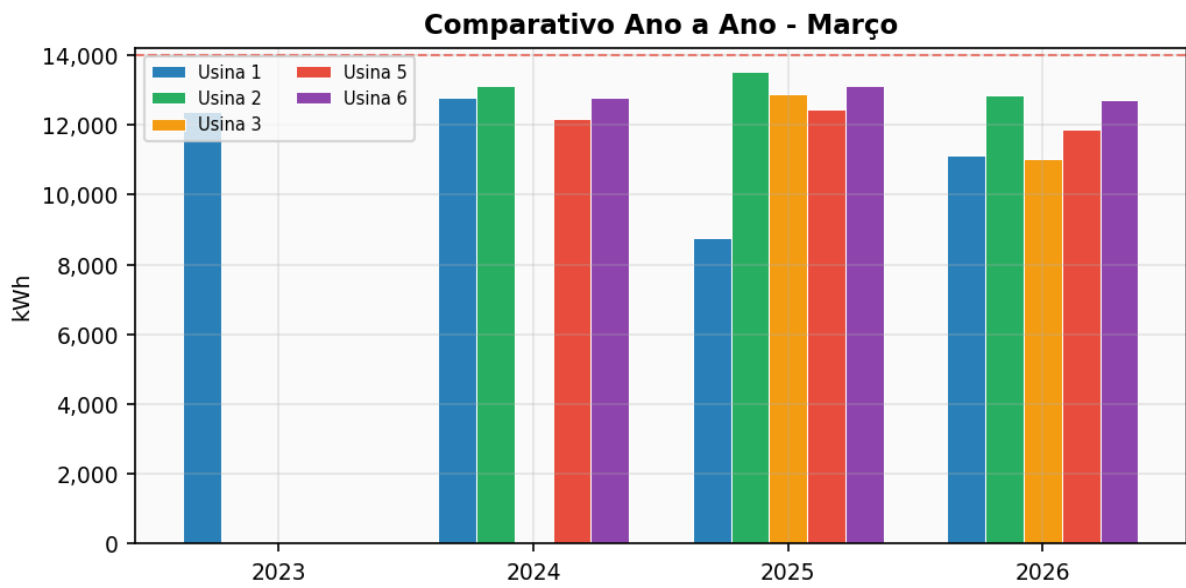
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



Comparativo Ano a Ano

Usina	2025	2026	Variação
Usina 1	8,751	11,132	+27.2%
Usina 2	13,531	12,856	-5.0%
Usina 3	12,895	11,046	-14.3%
Usina 5	12,438	11,884	-4.5%
Usina 6	13,123	12,705	-3.2%



4. Análise de Causas

5. Análise de Riscos

6. Plano de Ação

Ação	Prioridade	Responsável	Prazo	Impacto	Status
Inspeção técnica emergencial presencial em todas as usinas	Alta	Equipe de Manutenção	15 dias	Identificação e correção de falhas críticas	Em andamento
Análise detalhada de dados de monitoramento para identificar padrões de falha	Alta	Analistas de Dados	30 dias	Diagnóstico preciso das causas raízes de performance	Planejando
Limpeza completa dos módulos fotovoltaicos em todas as áreas	Alta	Equipe de Limpeza	1 semana	Recuperação de 3-5% da performance	Pronto para execução
Implementação de sistema de monitoramento em tempo real	Média	Equipe de TI	60 dias	Detecção precoce de anomalias	Em desenvolvimento
Revisão dos contratos de O&M e definição de SLAs mais rigorosos	Média	Gerência de Compras	45 dias	Garantia da qualidade dos serviços	Em negociação
Benchmark de performance com outras usinas da região	Baixa	Análise de Performance	1 mês	Identificação de oportunidades de melhoria	Planejando

7. Impacto Financeiro

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. O impacto é estimado pela diferença entre a meta de 14,000 kWh e a geração efetiva de cada usina.

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Energia Não Gerada (kWh)	Receita Perdida (R\$)	Impacto Anualizado (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	R\$ 34,414
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	R\$ 13,724
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	R\$ 35,452
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	R\$ 25,397
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	R\$ 15,546
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	R\$ 124,532

Degradação Estimada dos Painéis

Usina	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	3.1	3.14%	440
Usina 2	2.2	2.64%	369
Usina 3	1.5	2.29%	320
Usina 5	2.2	2.64%	369
Usina 6	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio encontra-se em situação crítica com todas as usinas apresentando underperformance significativo e tendência de deterioração acelerada. As Usinas 2 e 6 demonstram melhor performance relativa (-8,2% e -9,3%) e devem ser priorizadas como benchmarks internos, enquanto as Usinas 1 e 3 requerem intervenção imediata devido aos gaps superiores a 20%. A Usina 3 está em estado crítico com falha total em abril, demandando ação emergencial. A principal prioridade é a execução de inspeção técnica presencial imediata para diagnóstico e correção das falhas, seguida de programa intensivo de limpeza e manutenção. A gestão deve considerar revisão da estratégia de O&M; e implementação de monitoramento preditivo para evitar recorrência dos problemas identificados.